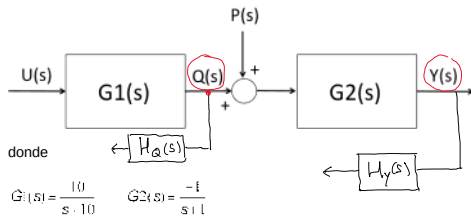


TÉCNICAS DE CONTROL

EJERCICIOS DE AUTO-ESTUDIO. UNIDAD 1.

Ejercicio 1.- Considere el siguiente sistema:



Se tienen sensores para medir las variables Y y Q (considere que los sensores se pueden modelar con funciones de transferencia unitarias). Diseñe la mejor estructura de control para la obtención de las siguientes especificaciones:

- Sobreoscilación nula, error de posición nulo y tiempo de establecimiento (98%) menor de 1 segundo.
- Efecto nulo de la perturbación al menos en régimen permanente.

Alternativas de diseño

- Bucle simple de control: PID
- Control en cascada: PID + Reg. bucle interno
- Prealimentación: PID + Reg. de prealimentación.

1.) Analizar si se cumplen las condiciones para cada alternativa:

¿Podemos diseñar bucle simple de control?

✓ Sí, porque podemos medir la salida del proceso Y(s).

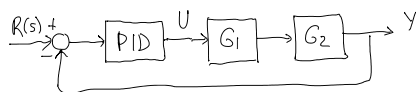
¿Podemos diseñar un control en cascada?

✗ No, porque Q(s) no indica la aparición de P(s).

¿Podemos diseñar una prealimentación?

✗ No, porque Q(s) no refleja la aparición de P(s).

2.) Diseñar bucle simple de control:

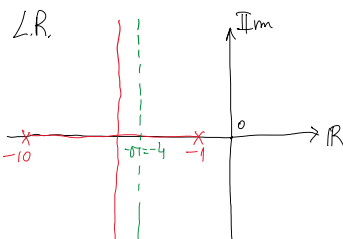


$$G_{ba}(s) = G_1 \cdot G_2 = \frac{-10}{(s+1)(s+10)}$$

Especif: $t_{e(98\%)} < 1 = \frac{4}{\sigma} \rightarrow \sigma > 4$

$\delta = 0\% \rightarrow$ polos b.c. $\mathbb{R}$

$e_p = 0 \rightarrow$ acción I } PI
PID

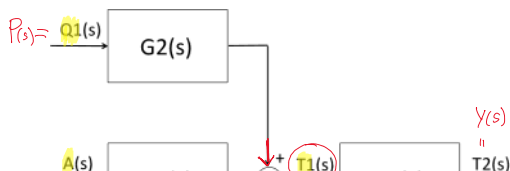


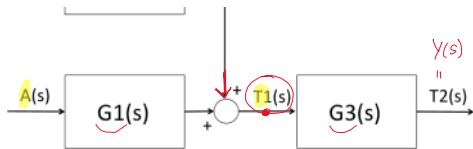
PI por cancelación:

$$G_R(s) = K_R \frac{(s + \frac{1}{T_i})}{s}$$

Colocamos el cero sobre el polo dominante del proceso: $\frac{1}{T_i} = 1$
calculamos K_R por criterio del módulo: $K_R = -2.4$

Ejercicio 2.- Considere el siguiente sistema:





Donde T_2 es la temperatura de salida que se desea controlar, A es la acción de control y Q_1 es un caudal que no se ha tenido en cuenta en el planteamiento del control. Las funciones de transferencia son:

$$G_1(s) = \frac{-1}{s+1}, \quad G_2(s) = \frac{2}{s+1}, \quad G_3(s) = \frac{1}{s+1}$$

Existen sensores de temperatura (3 Volt/°C) para medir T_2 y T_1 , así como un sensor de caudal (0.5 Volt/(m³/min)) para medir Q_1 .

Diseñe el mejor controlador para que se cumplan las siguientes especificaciones.

- T_2 debe alcanzar la referencia en menos de 1 minuto (con error de posición nulo) y con la menor sobreoscilación posible.
- La perturbación no debe afectar a T_2 (si es posible tanto en el régimen transitorio como en el permanente).

1.º) Elegir la estructura de control más adecuada:

- fructo a Pert. + ↓
- PID simple: puedo diseñarlo porque puedo medir T_2 .
 - Control en cascada: puedo diseñarlo porque se cumplen todas las condiciones para $V_A = T_1$.
 - Prealimentación: puedo diseñarlo porque se cumplen todas las condiciones para $V_A = Q_1$.

Elegimos Prealimentación + PID.

- 2.º) Diseñar
- G_{ff} regulador de prealimentación.
 - PID regulador principal de realimentación.

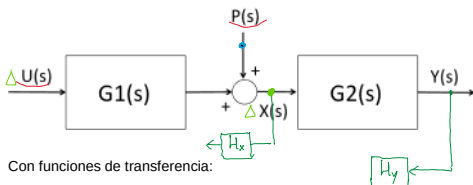
Ejercicio 3.- Considere el sistema del ejercicio 2, pero ahora con las siguientes funciones de transferencia:

$$G_1(s) = \frac{-0.5}{10s+1}, \quad G_2(s) = \frac{10}{2s+1}, \quad G_3(s) = \frac{1}{40s+1}$$

Las constantes de tiempo están en minutos. Se tienen sensores de temperatura (1 Volt/°C) para medir T_2 y T_1 . Diseñe el mejor regulador para verificar las siguientes especificaciones de lazo cerrado:

- T_2 debe alcanzar la referencia en menos de 4 minutos con una sobreoscilación menor del 4.3%.
- La perturbación no debiera afectar a T_2 (al menos en régimen permanente).

Ejercicio 5.- Considere el siguiente sistema:



Con funciones de transferencia:

$$G_1(s) = 10e^{-s}, \quad G_2(s) = \frac{(s-1)}{(s+1)^2+1}$$

Se tienen sensores para medir Y y X (considérelas de función de transferencia unitaria). Las constantes de tiempo se dan en minutos.

- Para $T=0.05$ min, diseñe el mejor regulador para alcanzar el error nulo en régimen permanente, tiempo de establecimiento (98%) menor o igual a 4 minutos y sobreoscilación menor o igual del 4.3%. Además sería deseable que minimizase el efecto de la perturbación en la salida al menos en régimen permanente.
- Considere el apartado a) para $T=10$ min.

$$\begin{aligned} e_p &= 0 \\ t_e &\leq 4 \\ \delta &\leq 4.3\% \end{aligned}$$

Minimizar efecto de P :

- PID simple (1 regulador).
- Control en cascada (2 reguladores)

c) Preadmentación (2 reguladores).

Como existe relación causal entre U y X no puedo aplicar Preadmentación.

Puedo aplicar control en cascada si se cumplen el resto de condiciones:

Hay relación causal entre X e Y.

¿Dinámica del bucle interno es más rápida que la del bucle externo?

Comparar $G_1(s)$ y $G_2(s)$:

$$G_1(s) = 10 e^{-sT} = 10 e^{-0.05s} \rightarrow \text{aproximación del retardo: } \left\{ \begin{array}{l} \text{Pade: } T \leq \frac{Z}{10} \\ \text{Predictor de Smith: } T > \frac{Z}{10} \end{array} \right.$$

$$G_2(s) = \frac{(s-1)}{(s+1)^2 + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Cero: } s=1 \\ \text{polos: } s=-1 \pm j \end{array} \right.$$

$(s+\sigma)^2 + \omega_p^2 \rightarrow s = -\sigma \pm j\omega_p \quad s^2 + 2s + 2 = 0 \rightarrow s = -1 \pm j$

Dinámica: parte real polos $\sigma=1 \rightarrow \tau_2 = \frac{1}{\sigma} = 1 \text{ min.}$

Dinámica: $G_1 = 10 \cdot e^{-0.05s} \rightarrow \tau_1 = 0.05 \text{ min.} = T$

Dinámica del bucle interno es más rápida que la del bucle externo.

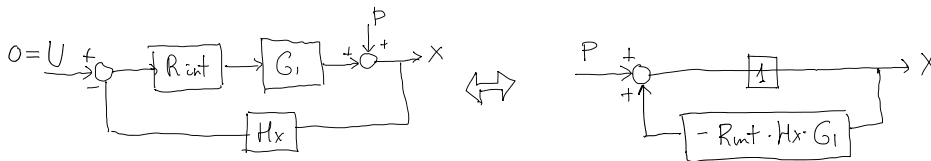
Podemos aplicar control en cascada.

Para aproximar el retardo comparamos: $T = 0.05 < \frac{Z}{10} = 0.1 \text{ min} \rightarrow \text{aprox. de Pade.}$

$$\hookrightarrow G_{ba} = G_1' \cdot G_2 = 10 \cdot \frac{(s-1)}{(s+1)^2 + 1}$$

$$e^{-sT} = \frac{1}{e^{sT}} \approx \frac{1}{1+sT} \rightarrow e^{-0.05s} \approx \frac{1}{1+0.05s} = \frac{20}{s+20}$$

1º) Diseñar regulador interno: $G_1(s) = 10 \cdot e^{-0.05s} = \frac{200}{s+20}$

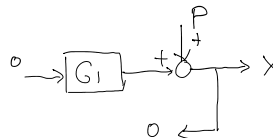


U: acción de control del regulador externo = 0

$$\frac{X}{P} = \frac{1}{1 + R_{int} \cdot H_x \cdot G_1} \quad \left\{ \begin{array}{l} R_{int} = K_i \\ H_x = 1 \\ G_1 = \frac{200}{s+20} \end{array} \right. \quad \frac{X}{P} \Big|_{\text{con C.C.}} = \frac{1}{1 + \frac{200 K_i}{s+20}} = \frac{s+20}{s+20+200 K_i}$$

Sin Control en cascada: $R_{int} = 1; H_x = 0$

$$X = P \rightarrow \frac{X}{P} \Big|_{\text{sin C.C.}} = 1$$



Condición de diseño del Control en Cascada: $\frac{X(0)}{P(0)} \Big|_{\text{con C.C.}} = 0.1 \cdot \frac{X(0)}{P(0)} \Big|_{\text{sin C.C.}}$

$$\frac{X(0)}{P(0)} \Big|_{\text{con C.C.}} = \frac{0+20}{0+20+200 K_i} = 0.1 \cdot 1$$

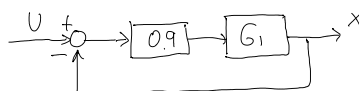
" $\frac{X(0)}{P(0)} \Big|_{\text{sin C.C.}} = 1$

$$20 = 0.1 (20 + 200 K_i) = 2 + 20 K_i$$

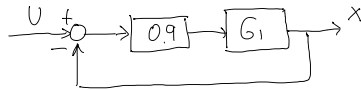
$$K_i = \frac{20-2}{20} = \frac{18}{20} = 0.9$$

2º) Cálculo del regulador externo

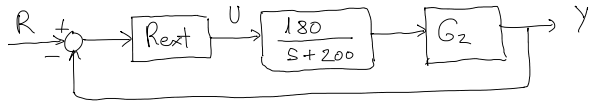
Simplificar bucle interno:



Simplificar budo interno:



$$\frac{X}{U} = \frac{0.9 \cdot G_1}{1 + 0.9 \cdot G_1} = \frac{0.9 \cdot \frac{200}{s+20}}{1 + 0.9 \cdot \frac{200}{s+20}} = \frac{180}{s+20+180} = \frac{180}{s+200}$$



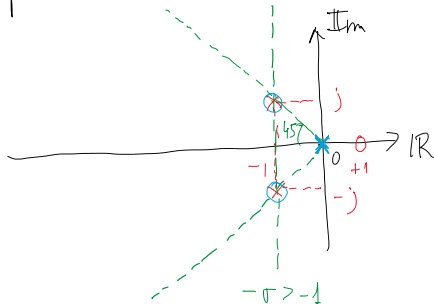
$$G_{ba}(s) = R_{ext} \cdot \frac{180}{s+200} \cdot \frac{(s-1)}{(s+1)^2+1} \quad \text{Tipo 0: } e_p \neq 0$$

$$G_2(s) \rightarrow G_2(0) = \frac{-1}{2} = -0.5$$

especificaciones $\left\{ \begin{array}{l} e_p = 0 \rightarrow \text{PI o PID} (\times, \times) \\ t_e \leq 4; \quad t_e = \frac{4}{\sigma} \leq 4 \rightarrow \sigma > 1 \end{array} \right.$

$$\delta \leq 4.3\% \rightarrow \xi = \frac{|\ln 0.043|}{\sqrt{\pi^2 + (\ln 0.043)^2}} \rightarrow \varphi = \arccos \xi = 45^\circ$$

Representar L.Raíces:



Como polo en $s = -200$ está muy alejado

$$\text{aproximamos } \frac{180}{s+200} \approx \frac{180}{200} = 0.9 \rightarrow G_{ba} = \frac{0.9(s-1)}{(s+1)^2+1}$$

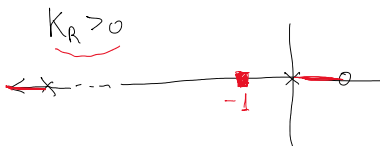
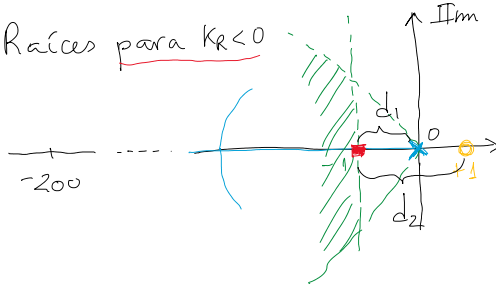
Diseñar PID por cancelación:

$$\text{PID} \Rightarrow G_R(s) = K_R \frac{(s+a)(s+b)}{s}$$

Ceros de G_R cancelan los polos del proceso

$$G_R(s) = K_R \frac{(s+1)^2+1}{s} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{ceros } s = -1 \pm j \\ \text{polo } s = 0 \end{array} \right.$$

Nuevo L.Raíces para $K_R < 0$



Pto. de diseño $s=1$

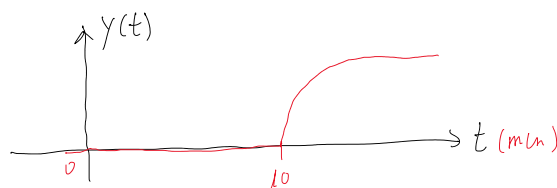
Aplicar criterio del módulo

$$K_L = \frac{d_1}{d_2} = \frac{1}{2} = 0.5 = -K_R \cdot 0.9$$

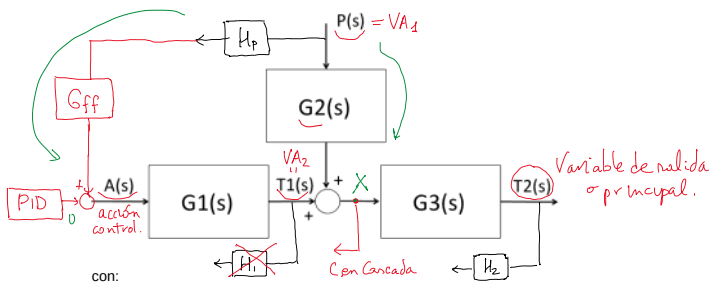
$$K_R = -\frac{0.5}{0.9} = -0.556$$

b) Si $T = 10$ min y piden $t_e \leq 4$ minutos ningún regulador puede conseguir la especificación requerida de $t_e \leq 4$ minutos dado el retardo propio del sistema.

$$\text{Retardo: } e^{-sT} = e^{-10s}$$



Ejercicio 6.- Considere el siguiente sistema:



con:

$$G_1(s) = \frac{-1}{s+4} \quad G_2(s) = \frac{1}{s+1} \quad G_3(s) = \frac{e^{-s}}{(s+1)(s+9)}; \quad H_1(s) = 0.5; \quad H_2(s) = 0.5; \quad H_p(s) = 0.1$$

Todas las constantes de tiempo se expresan en minutos. Existen sensores de temperatura para medir T1 y T2 (0.5 Volts/°C), así como un sensor de presión (0.1 Volts/atm) para medir P. Diseñe el mejor regulador para que T2 alcance la referencia en menos de 2 minutos con una sobreoscilación mínima. La perturbación P debería afectar lo menos posible a la temperatura de salida.

- Podemos diseñar bucle simple de control (medir T2).
- Podemos diseñar prealimentación (medir P).
- No podemos diseñar control en cascada (La $VA_2 = T_1$ no cumple las condiciones necesarias).

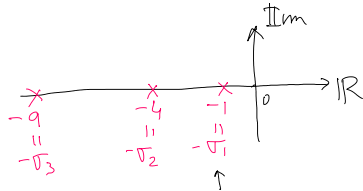
1º) Diseño de G_{ff} : $X = P \cdot G_2 + P \cdot H_p \cdot G_{ff} \cdot G_1 = 0 \rightarrow \frac{X}{P} = G_2 + H_p \cdot G_{ff} \cdot G_1 = 0 \Leftrightarrow \frac{T_2}{P} = \frac{X}{P} \cdot G_3 = 0$

$$P(G_2 + H_p \cdot G_1 \cdot G_{ff}) = 0$$

$$G_2 + H_p \cdot G_1 \cdot G_{ff} = 0 \rightarrow G_{ff} = -\frac{G_2}{H_p \cdot G_1}$$

$$G_{ff} = -\frac{\frac{1}{s+4}}{0.1 \left(-\frac{1}{s+4}\right)} = 10$$

2º) Tratamiento del retardo: $G_1 = -\frac{1}{s+4}$, $G_3 = \frac{e^{-s}}{(s+1)(s+9)} = G'_3 \cdot e^{-sT} \left\{ \begin{array}{l} G'_3 = \frac{1}{(s+1)(s+9)} \\ T = 1 \text{ minuto.} \end{array} \right.$



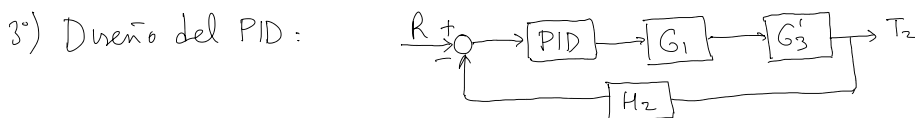
$$\tau_1 = \frac{1}{\sigma_1} = 1 \text{ minuto}$$

$$\tau_2 = \frac{1}{\sigma_2} = 0.25 \text{ min.}$$

$$\tau_3 = \frac{1}{\sigma_3} = \frac{1}{9} = 0.11 \text{ min.}$$

Determinar si T es grande o pequeño: $[T \sim \frac{\tau}{10}]$: $T = 1 > \frac{\tau_1}{10} = 0.1 \text{ min.}$

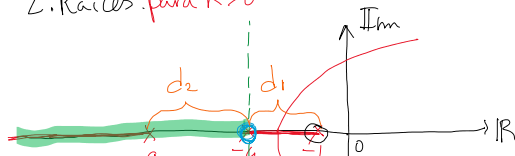
Concluimos que T es "grande" $\rightarrow$ Predictor de Smith. $\rightarrow \underline{t'_e = t_e - T}$



Especificaciones $\left\{ \begin{array}{l} t_e \leq 2 \text{ min} \rightarrow t'_e = 2 - T = 1 \text{ min} \rightarrow t_{e(98\%)} = \frac{4}{\sigma} < 1 \rightarrow \sigma > 4 \\ \delta \text{ mínima} \rightarrow \delta = 0\% \rightarrow \text{polos de bucle cerrado reales.} \end{array} \right.$

$$G_{ba}(s) = G_1 \cdot G'_3 \cdot H_2 = \frac{-1}{s+4} \cdot \frac{1}{(s+1)(s+9)} \cdot 0.5$$

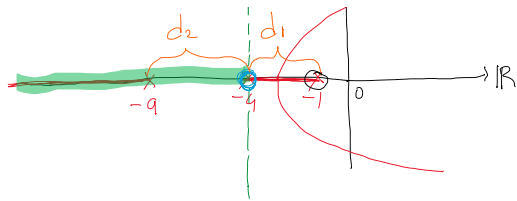
L. Raíces: para $K > 0$



Diseñar un PD por cancelación:

$$G_R(s) = K_R(s+a) = K_R(s+4) \text{ (una opción válida).}$$

Elejamos otro de diseño: $s = -4$



$$G_R(s) = K_R(s+a) = K_R(s+4) \quad (\text{una opción variosa}).$$

Elegimos pto. de diseño: $s = -4$

Aplicamos criterio del módulo:

$$K_L = \frac{d_1 \cdot d_2}{1} = 3 \cdot 5 = 15 = K_{ba} \cdot K_R = -0.5 \cdot K_R \rightarrow K_R = -30$$

$$G_R(s) = -30(s+4).$$

4º) Representar la estructura de control calculada:

PD + Prealimentación + Predictor de Smith.

